API 담당 1 · 모듈 연결과 실행

API 담당은 데이터를 받아 엔진 실행을 관리하고, 화면에 상태와 결과를 전달하며, 검증된 결과를 내부 계획으로 저장한다. 컨트롤러 안에 최적화 규칙을 중복 작성하지 않는다. 데이터 파트의 검증기와 엔진 파트의 순수 함수를 조합한다.

모듈	담당 경계
api	인증·요청 검증·HTTP 상태·멱등키.
application	입력 등록, 계산 실행, 결과 비교, 승인 트랜잭션과 현재 버전 확인.
data	CSV/JSON 변환, 출처·ID·시간·누락 검증, 허용 외부 자료의 정규화.
engine	스냅샷과 설정만 받아 결과 생성. 외부 API·DB 호출 없음.
validation / persistence	엔진과 별도로 제약 검사, 버전별 저장, 원본·해시·실행 설정 보존.

요청을 오래 붙잡지 않기

POST /v1/runs는 입력 사본과 설정을 저장하고 202를 반환한다. 계산은 별도 실행 작업으로 진행하고 화면은 run_id로 조회한다. 실행 제한시간·실패·서버 재시작 처리를 정의해 running이 영구히 남지 않게 한다. 무거운 엔진을 비동기 함수라고 이름만 바꿔 요청 처리 흐름에서 직접 실행하지 않는다.

동일 설정의 재실행은 새 run_id로 남긴다. 같은 POST 재시도는 동일 Idempotency-Key로 중복 생성을 막는다. v0.1에서는 어느 방법이든 실행 예외가 나면 run을 failed로 두고 Run.error에 실패 방법을 기록한다. 정상 종료한 방법의 부분 결과는 승인하지 않는다. INFEASIBLE·UNKNOWN는 계산한 해 상태이며 이것만으로 run을 failed로 바꾸지 않는다.

cancelled는 작업 중단 상태를 위한 예약값이다. v0.1에는 사용자 취소 API가 없다. 구현 시 프로세스 소유권을 확인해 해당 작업만 정리한다. 연구실 서버·GPU를 요구하지 않는 로컬 시제품으로 시작한다.

API 담당 2 · 승인과 동시성

순서	검사·기록
1. 권한	서버 인증 맥락에서 운송사·담당 역할 확인. JSON의 승인자나 클라이언트 헤더를 신뢰하지 않음.
2. 입력 최신성	run과 plan의 관계, expected_version, 현재 active_scenario, input_valid_until 확인. 날짜가 지난 모의 예제는 재생 전용.
3. 결과	computed, 검증 passed, 추천 가능한 해 상태. UNKNOWN·불능·입력부족·fixture는 승인 불가.
4. 잔여 문제	고정 위험·미처리 작업 모두 담당자가 확인. acknowledged_job_ids가 필요한 집합을 포함하는지 검사. 위험을 삭제하지 않음.
5. 원자 저장	조건부 head 갱신과 새 plan version·배정·미처리·승인·멱등 응답을 한 트랜잭션으로 저장. 충돌은409.

버전 번호가 같아도 입력이 바뀌면 이전 계산을 승인할 수 없다. 시나리오 등록 때 기존 계획과의 기준 일치를 확인하고 active_scenario를 갱신한다. 승인 대상은 그 입력의 결과로 제한한다. 최신성 확인 실패는 503과 재확인 항목을 반환하며, 계산 결과가 있어도 승인 버튼을 비활성화한다.

멱등키 범위는 인증 사용자·운송사·경로다. 같은 키와 같은 정규화 요청이면 기존 상태와 응답을 돌려주고, 본문이 다르면409다. 승인 응답이 유실돼 재시도해도 계획 버전이 또 늘어나지 않아야 한다. 임시 인증은 로컬 모의 테스트에만 쓰며 외부 공개 서버로 확장하지 않는다.

HTTP 오류는 공통 Error 객체(request_id, code, message, details)로 반환한다. DB 오류·외부 응답 본문·비밀키를 그대로 노출하지 않는다. 내부 승인 완료는 터미널 예약 변경·COPINO 전송·기사 문자 발송을 뜻하지 않으며 external_actions_performed는 false로 고정한다.

API 담당 3 · 검증과 인계

독립 결과 검사기

각 입력 작업이 배정 또는 미처리 중 하나에만 있는지, 고정 작업이 그대로인지, 차량·시간창·중량·호환·근무·복귀·후속 접근 조건을 모두 다시 검사한다. 검증기는 엔진이 반환한 성공 표지만 믿지 않는다. 스키마 통과, 입력 의미 검증, 일정 제약 검증, 승인 가능 판정은 별개로 기록한다.

검수 대상	인수 기준
계약	OpenAPI 파싱/참조, JSON Schema 예제 검증. 유효·누락·미확인 사례가 구분됨.
DB	빈 DB 생성, 복합 FK·중복·범위 검증. 스냅샷/이전 계획 덮어쓰기 차단.
통합	입력→실행→결과→승인. 계산 중 조회 가능. 같은 승인 재시도에 새 버전 중복 생성 없음.
경합	다른 승인 또는 새 입력 등록 후 이전 결과는409. 날짜 지난 필수 입력은503.
오류·복구	실행 중 실패/타임아웃/재시작이 상태에 반영. 외부 호출 실패가 화면 새로고침마다 재시도로 증폭되지 않음.

이 묶음의 검수 파일은 계약·DB·예제 검증 결과다. 아직 실행 서버나 실제 엔진의 통합·성능 검사를 통과한 것은 아니다. 검증 스크립트는 제공 예제와 DB 구조를 확인하며 실제 운송 업무의 타당성·허가를 대신하지 않는다.

외부 연결은 나중에 교체할 수 있게

외부 응답을 엔진 입력에 직접 전달하지 않고 데이터 모듈에서 표준형으로 변환한다. 서비스별 수집기 하나, 사용량·갱신시각·오류 상태를 공유한다. 키를 조원별로 돌려 한도를 늘리지 않는다. 외부 원본의 저장·재사용은 허용 범위 안에서만 한다. 필수 사실이 오래됐거나 충돌하면 마지막 시각과 확인 필요를 보여준다.
인계물: 동작하는 API와 생성 OpenAPI, DB 초기화/이전 절차, 실행·재시도·승인 테스트, 설정 예시(비밀값 없음), 각 파트가 재현 가능한 예제. 외부 문서 확인: FastAPI 공식 기능·Background Tasks, OpenAPI 3.1.1, SQLite Foreign Key Support.